EM 알고리즘 (Expectation-Maximization)

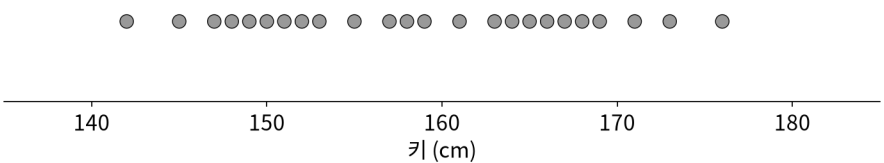
모르는 것은 확률로 채우고, 다시 고치고

Machine Learning and Deep Learning

KSA 2027-Spring

Sumin Han (suminhan@ksa.hs.kr)

오늘의 질문



학년이 지워진 키 명단 24명

초등 6학년 몇 명과 중학 3학년 몇 명이 섞여 있다. **누가 초6이고 누가 중3일까?**

닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐

무리를 알면 $\rightarrow$ 무리마다 평균 · 표준편차를 구할 수 있다

평균 · 표준편차를 알면 $\rightarrow$ 학생마다 어느 무리인지 정할 수 있다

그런데 **둘 다 모른다** $\rightarrow$ 하나를 대충 정하고, 번갈아 고친다

지난 시간 k-means 도 같은 구조: 할당 $\leftrightarrow$ 갱신

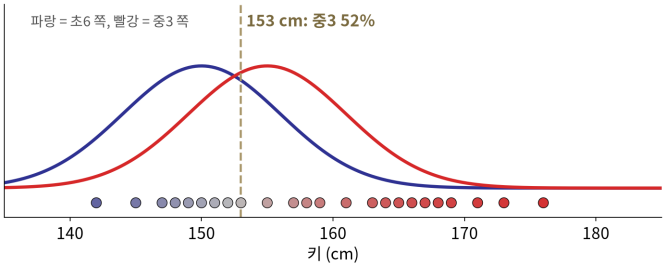
모델: 가우시안 두 개를 섞은 분포

$$p(x) = \pi_1 \mathcal{N}(x;\ \mu_1, \sigma_1^2) + \pi_2 \mathcal{N}(x;\ \mu_2, \sigma_2^2)$$

μ_j, σ_j	무리 j 의 평균 · 표준편차 (가우시안 시간의 종 하나)
π_j	무리 j 의 비율 $(\pi_1 + \pi_2 = 1)$
잠재변수 z	학생마다 숨어 있는 학년 (데이터에 없다)

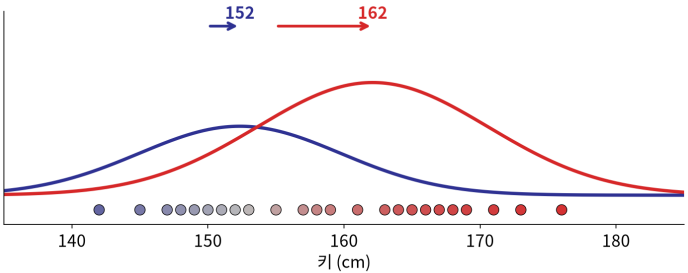
가우시안 혼합 모델 (Gaussian Mixture Model, GMM). 정할 숫자: $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \pi_1, \pi_2$

E 단계: 학생마다 확률 매기기



$$\gamma_{i2} = \frac{\pi_2 \mathcal{N}(x_i; \mu_2, \sigma_2^2)}{\pi_1 \mathcal{N}(x_i; \mu_1, \sigma_1^2) + \pi_2 \mathcal{N}(x_i; \mu_2, \sigma_2^2)} \qquad 153\text{ cm}: \frac{0.5 \cdot 0.0629}{0.5 \cdot 0.0587 + 0.5 \cdot 0.0629} = 0.52$$

M 단계: 확률을 무게로 다시 구하기



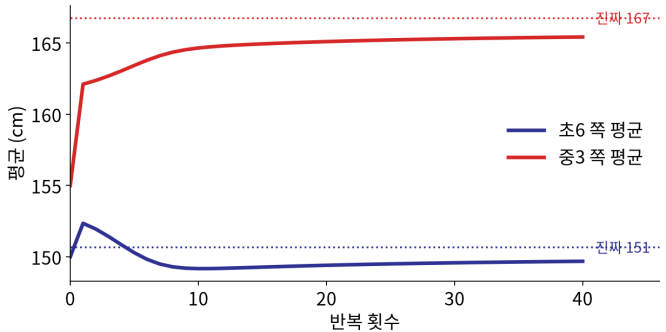
$$\mu_j = \frac{\sum_i \gamma_{ij}\, x_i}{\sum_i \gamma_{ij}} \qquad \sigma_j^2 = \frac{\sum_i \gamma_{ij}\, (x_i - \mu_j)^2}{\sum_i \gamma_{ij}} \qquad \pi_j = \frac{1}{m} \sum_i \gamma_{ij}$$

평균 150 · 155 → **152 · 162** 비율 0.5 · 0.5 → 0.35 · 0.65

k-means 와 무엇이 다른가

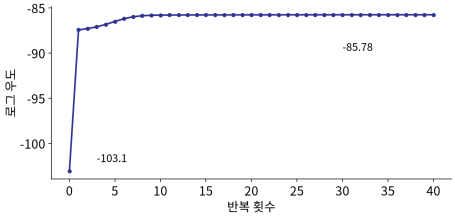
	k-means	EM (GMM)
할당	가장 가까운 무리에 **0 또는 1**	무리마다 **확률** γ (합 1)
갱신	맡은 점의 평균	확률을 무게로 한 평균 · **표준편차** · **비율**
무리 모양	둥글고 크기가 비슷하다고 가정	폭 (σ) 과 크기 (π) 도 배운다
결과	“이 학생은 중3”	“이 학생은 중3일 확률 60%”

E · M 을 반복하면



40번 반복 → 평균 **150 · 165** (진짜 151 · 167, 학년은 한 번도 안 봤다)

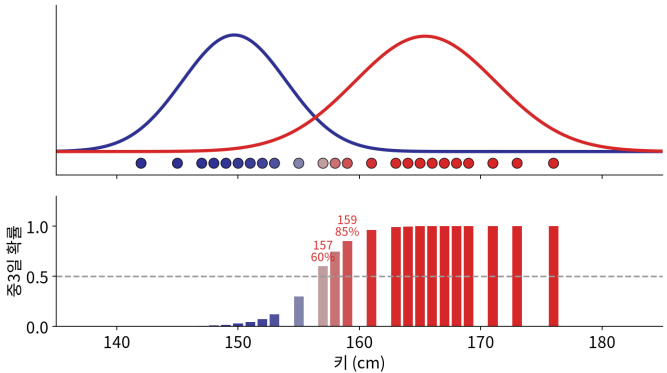
반복할수록 더 그럴듯해진다



$$\log L = \sum_{i=1}^{m} \log p(x_i) \quad : \quad -103.1 \to -87.5 \to \cdots \to \textbf{-85.8}$$

로그 우도 = 지금 모델에서 이 명단이 나올 확률의 로그. EM 은 이 값을 **한 번도 줄이지 않는다** (k-means 의 SSE 와 같은 성질)

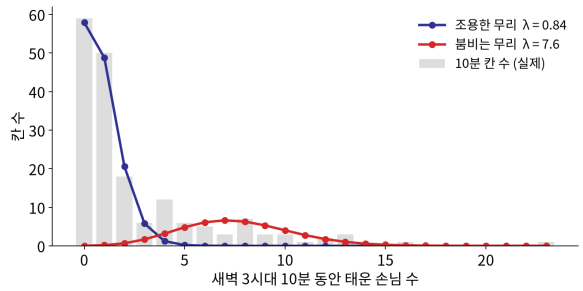
결과: 확실한 학생과 애매한 학생



0.5 로 나누면 **24명 중 22명** 정답　　틀린 둘: 157 cm (중3 **60%**), 159 cm

157 cm 는 실제 초6. EM 은 “중3 60%” 로 애매함을 남겼다 → 0.5 근처는 다시 확인

가우시안만이 아니다: 푸아송 두 개 섞기



뉴욕 택시 Gramercy 구역, 2024년 1월 새벽 3시대 10분 칸 180개

개수 데이터 → 무리마다 **푸아송**

$$P(k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

E: 종의 높이 대신 푸아송 확률로 γ

예: 3명 → 조용 0.043, 붐빔 0.037
비율 0.75 · 0.25 → 붐빌 확률 **22%**

M: 무게를 곱한 평균이면 끝

$$\lambda_j = \frac{\sum_i \gamma_{ij}\, x^{(i)}}{\sum_i \gamma_{ij}}$$

요일은 지우고 손님 수만 넣었다

숨은 값은 무엇이었나: 요일

	조용한 무리 λ	붐비는 무리 λ	붐비는 비율
EM (손님 수만 보고)	0.84	7.6	25%
정답 (요일로 나눠 보면)	평일 새벽 0.80	**주말 새벽** 7.35	27% (48 / 180)

180칸 중 **173칸 (96%)** 을 요일과 같게 나눴다 숨은 값 = 금 · 토요일 밤

규칙: 무리마다 어떤 분포든 두고, **M = 무게를 곱한 최대우도**

가우시안이면 평균 · 분산, 푸아송이면 평균

t 분포 혼합: 튀는 값에 덜 휘둘리는 군집 (Peel & McLachlan, 2000)

EM 은 어디에 쓰나: 숨어 있는 값이 있을 때

클러스터링	오늘처럼 GMM: 무리 (학년) 가 숨어 있다
결측치	빈칸을 확률로 채우고 모델을 고치고 반복
번역 (1990년대)	사전 없이 문장 쌍만으로 단어 짝 맞추기 (IBM Model 1)
음성 인식 · 유전체	숨은 마르코프 모델 (HMM) 학습 (Baum-Welch)

공통점: 모르는 값을 **확률로 채우고 (E)**, 그걸로 **모델을 고친다 (M)**

문제풀이

1. 키 160 cm 에서 두 종의 높이가 0.02 (초6), 0.06 (중3), 비율이 0.5 · 0.5 이다. E 단계의 중3 확률은? 비율이 0.75 · 0.25 라면?
2. 점 2개: $x = 0$ ($\gamma = 0.9$), $x = 10$ ($\gamma = 0.1$) 가 무리 1 에 속할 확률. M 단계에서 무리 1 의 평균은?
3. EM 을 다른 시작점으로 두 번 돌렸더니 로그 우도가 -90, -86 이었다. 어느 결과를 쓰나? 이유는?
4. 모든 σ 를 같게 고정하고, γ 를 0 또는 1 로 반올림하면 EM 은 무엇이 되나?
5. 푸아송 혼합: 칸 2개 $x = 0$ ($\gamma = 0.2$), $x = 10$ ($\gamma = 0.8$) 가 붐비는 무리일 확률. M 단계의 붐비는 무리 λ 는?

실습

1. E 단계 · M 단계 직접 구현 $\rightarrow$ 키 24명으로 152 · 162, 150 · 165, 22/24 재현
2. 실제 데이터: 옐로스톤 올드 페이스풀 간헐천 272번 분출의 대기 시간, 무리 2개
3. scikit-learn `GaussianMixture` 로 2차원 + k-means 와 비교

Old Faithful geyser (Azzalini & Bowman, 1990)

▶ Colab에서 실습 노트북 열기

정리

숨은 값 (학년) 이 있을 때: **가우시안 혼합 모델** $\pi_1\mathcal{N}_1 + \pi_2\mathcal{N}_2$

E 단계 학생마다 무리 확률 γ (베이즈 정리)

M 단계 γ 를 무게로 평균 · 표준편차 · 비율 다시

로그 우도는 줄지 않는다 k-means = 확률을 0/1 로 자른 EM

가우시안 대신 **푸아송** (개수) 도: 택시 새벽 손님 수 $\rightarrow$ 주말 무리를 96% 찾았다